

Инструкция по развертыванию Telegram-бота для продажи недвижимости в ОАЭ

Это подробное руководство поможет вам развернуть Telegram-бота для продажи недвижимости в ОАЭ, даже если у вас нет технического опыта. Бот разработан для помощи в продаже личных объектов и участков в проекте Arabian Hills, а также для сбора контактов и назначения встреч.

Содержание

1. [Создание бота в Telegram через BotFather](#)
 2. [Как узнать свой OWNER_CHAT_ID](#)
 3. [Получение OpenAI API ключа](#)
 4. [Развертывание бота на Render \(бесплатный план\)](#)
 5. [Альтернативное развертывание на Railway](#)
 6. [Проверка работы бота](#)
 7. [Как обновить тексты в будущем](#)
 8. [Что делать, если бот не отвечает](#)
-

1. Создание бота в Telegram через BotFather

Для начала вам нужно создать своего бота в Telegram и получить уникальный токен.

1. **Откройте BotFather:** В приложении Telegram найдите пользователя `@BotFather` и начните с ним чат. Это официальный бот для управления другими ботами.
2. **Начните создание нового бота:** Отправьте команду `/newbot` в чат с BotFather.
3. **Придумайте имя для бота:** BotFather попросит вас ввести имя для вашего бота. Это имя будет отображаться в списке контактов и чатах. Например, "UAE Real Estate Bot" или "Dubai Properties Assistant". Введите желаемое имя и отправьте его.
4. **Придумайте username для бота:** Теперь BotFather попросит вас придумать уникальный username для вашего бота. Username должен заканчиваться на "bot" (например, `UAERealEstate_bot` или `DubaiPropertiesAssistantBot`). Этот username будет использоваться для поиска вашего бота в Telegram. Введите желаемый username и отправьте его.
5. **Получите токен:** После успешного создания имени и username, BotFather пришлет вам сообщение с подтверждением и **токеном вашего бота**. Токен

выглядит как длинная строка символов (например, `123456789:ABCDEF-1234567890abcdef1234567890`). **Обязательно скопируйте этот токен и сохраните его в надежном месте.** Он понадобится вам для запуска бота.

Пример сообщения от BotFather:

Plain Text

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at `t.me/YourBotUsern`

Use this token to access the HTTP API:
`123456789:ABCDEF-1234567890abcdef1234567890`

For a description of the Bot API, see this page: <https://core.telegram.org/b>

2. Как узнать свой OWNER_CHAT_ID

`OWNER_CHAT_ID` — это уникальный идентификатор вашего личного чата в Telegram. Бот будет отправлять вам уведомления о новых заявках на встречу именно по этому ID.

1. **Откройте @userinfobot или @getmyid_bot:** В приложении Telegram найдите одного из этих ботов (например, `@userinfobot`) и начните с ним чат.
2. **Получите свой Chat ID:** Отправьте боту любое сообщение (например, `/start` или просто "Привет"). В ответ бот пришлет вам информацию, среди которой будет ваш `ID` или `Chat ID` . Это числовой идентификатор (например, `123456789`).
3. **Скопируйте и сохраните ID:** Скопируйте это число и сохраните его. Оно понадобится вам при настройке бота.

3. Получение OpenAI API ключа

Бот использует искусственный интеллект OpenAI GPT для ведения свободного диалога. Для этого вам понадобится API ключ от OpenAI.

1. **Зайдите на платформу OpenAI:** Откройте веб-сайт platform.openai.com в вашем браузере.
2. **Войдите или зарегистрируйтесь:** Если у вас уже есть аккаунт OpenAI, войдите в него. Если нет, зарегистрируйтесь. Возможно, потребуется привязать номер телефона и платежную карту (для использования API взимается плата, но для небольших объемов использования она минимальна).
3. **Создайте новый секретный ключ:** После входа в аккаунт, перейдите в раздел "API keys" (обычно находится в меню слева или в вашем профиле). Нажмите

кнопку "Create new secret key" (Создать новый секретный ключ).

4. **Скопируйте ключ:** Вам будет показан новый секретный ключ (начинается с `sk- ...`). **Обязательно скопируйте его сразу, так как он будет показан только один раз.** Сохраните этот ключ в надежном месте. Он также понадобится для настройки бота.

4. Развертывание бота на Render (бесплатный план)

Render — это облачная платформа, которая позволяет бесплатно размещать небольшие приложения. Мы будем использовать ее для запуска вашего Telegram-бота.

1. **Загрузите код бота на GitHub:** Для развертывания на Render вам нужно будет разместить файлы вашего бота в репозитории GitHub. Если у вас нет аккаунта GitHub, зарегистрируйтесь на github.com.
 - **Создайте новый репозиторий:** На главной странице GitHub нажмите кнопку "New" (Новый) или "Create repository" (Создать репозиторий).
 - **Назовите репозиторий:** Придумайте имя для вашего репозитория, например, `telegram-uae-bot`. Выберите опцию "Private" (Приватный), чтобы ваш код был доступен только вам. Нажмите "Create repository".
 - **Загрузите файлы:** После создания репозитория вы увидите страницу с инструкциями. Найдите опцию "uploading an existing file" (загрузка существующего файла) или просто перетащите файлы `main.py`, `requirements.txt`, `README.md`, `Procfile` и `.env.example` из папки вашего бота прямо в окно браузера на странице репозитория. Нажмите "Commit changes" (Зафиксировать изменения).
2. **Регистрация на Render:** Откройте render.com в браузере. Зарегистрируйтесь, используя свой аккаунт GitHub (рекомендуется) или адрес электронной почты.
3. **Создайте новый Background Worker:** После входа в Render, на панели управления (Dashboard) нажмите кнопку "New" (Новый) и выберите "Background Worker" (Фоновый рабочий процесс). Мы выбираем Background Worker, так как наш бот использует Long Polling и не требует HTTP-сервера.
4. **Подключите репозиторий GitHub:** Render попросит вас подключить ваш аккаунт GitHub. Разрешите доступ к репозиторию, который вы создали для бота (например, `telegram-uae-bot`).
5. **Настройте параметры Worker:**
 - **Name (Имя):** Придумайте имя для вашего сервиса, например, `uae-bot-worker`.

- **Region (Регион):** Выберите ближайший к вам регион (например, `Frankfurt (Germany)` или `Ohio (USA)`).
- **Branch (Ветка):** Оставьте `main` (или `master` , если вы так называли основную ветку).
- **Root Directory (Корневая директория):** Оставьте пустым, если ваш код находится в корне репозитория.
- **Runtime (Среда выполнения):** Выберите `Python 3` .
- **Build Command (Команда сборки):** Введите `pip install -r requirements.txt` .
- **Start Command (Команда запуска):** Введите `python3.11 main.py` .
- **Instance Type (Тип экземпляра):** Выберите `Free` (Бесплатный).

6. Настройте переменные окружения (Environment Variables):

Это очень важный шаг. Вам нужно добавить переменные, которые бот использует для работы.

Нажмите "Advanced" (Дополнительно) и затем "Add Environment Variable" (Добавить переменную окружения) для каждой из следующих:

- **Key:** `TELEGRAM_BOT_TOKEN`
Value: [Ваш токен от BotFather] (вставьте токен, который вы получили в Шаге 1)
- **Key:** `OPENAI_API_KEY`
Value: [Ваш API ключ от OpenAI] (вставьте ключ, который вы получили в Шаге 3)
- **Key:** `OPENAI_API_BASE`
Value: `https://api.openai.com/v1` (вставьте это значение как есть)
- **Key:** `OWNER_CHAT_ID`
Value: [Ваш Chat ID] (вставьте ваш ID, который вы получили в Шаге 2)

7. Разверните (Deploy):

После того как все переменные добавлены, нажмите кнопку "Create Background Worker" (Создать фоновый рабочий процесс). Render начнет развертывание вашего бота. Это может занять несколько минут.

Вы можете следить за процессом в разделе "Logs" (Логи). Если все настроено правильно, вы увидите сообщение "Bot started with long polling..." в логах, что означает, что ваш бот успешно запущен.

5. Альтернативное развертывание на Railway

Railway — еще одна платформа, похожая на Render, которая также предлагает бесплатный план. Если у вас возникли проблемы с Render, можете попробовать Railway.

1. **Загрузите код бота на GitHub:** Убедитесь, что ваш код бота уже загружен в приватный репозиторий GitHub, как описано в Шаге 4.1.
2. **Регистрация на Railway:** Откройте railway.app в браузере. Зарегистрируйтесь, используя свой аккаунт GitHub.
3. **Создайте новый проект:** После входа в Railway, нажмите "New Project" (Новый проект) и выберите "Deploy from GitHub Repo" (Развернуть из репозитория GitHub).
4. **Подключите репозиторий:** Выберите ваш репозиторий с ботом (например, `telegram-uae-bot`).
5. **Настройте переменные окружения:** Перейдите в раздел "Variables" (Переменные) вашего нового сервиса. Добавьте те же переменные окружения, что и для Render:
 - `TELEGRAM_BOT_TOKEN`
 - `OPENAI_API_KEY`
 - `OPENAI_API_BASE` (значение `https://api.openai.com/v1`)
 - `OWNER_CHAT_ID`
6. **Настройте команду запуска:** Перейдите в раздел "Settings" (Настройки) вашего сервиса. В поле "Start Command" (Команда запуска) введите `python3.11 main.py` .
7. **Разверните:** Railway автоматически начнет развертывание после настройки. Вы можете отслеживать прогресс в логах.

6. Проверка работы бота

После успешного развертывания бота на Render или Railway, пришло время его протестировать.

1. **Найдите бота в Telegram:** Откройте Telegram и введите username вашего бота (тот, что заканчивается на `_bot`) в строке поиска.
2. **Начните диалог:** Нажмите на бота и отправьте команду `/start` .
3. **Проверьте сценарии:**
 - Нажмите кнопку " My personal properties" / " Мои личные объекты". Бот должен прислать ссылку на Google Sheet.
 - Нажмите кнопку " Arabian Hills Estate". Бот должен прислать описание проекта и ссылку на Google Drive.
 - Попробуйте задать боту вопросы, связанные с недвижимостью в ОАЭ, чтобы проверить работу OpenAI GPT.

- Попробуйте указать время встречи или контактные данные. Бот должен ответить "Great, I'll confirm with the owner and get back to you." (или русскую версию) и отправить вам (владельцу) уведомление в Telegram.

7. Как обновить тексты в будущем

Все тексты, которые бот использует для общения, хранятся в файле `main.py`.

1. **Откройте файл `main.py`** : Вам нужно будет отредактировать этот файл в вашем репозитории GitHub.
2. **Найдите раздел `BOT_TEXTS`** : Примерно в строке 30 (может немного отличаться) вы найдете словарь `BOT_TEXTS`. В нем содержатся все фразы на английском (`"en"`) и русском (`"ru"`) языках.

Python

```
# Texts for the bot (English and Russian)
BOT_TEXTS = {
    "en": {
        "start_greeting": "Hello! I can help you with real estate in the UAE
        # ... другие тексты
    },
    "ru": {
        "start_greeting": "Привет! Я могу помочь вам с недвижимостью в ОАЭ.
        # ... другие тексты
    }
}
```

3. **Отредактируйте тексты**: Аккуратно измените нужные вам фразы, сохраняя структуру словаря. **Будьте внимательны с кавычками и специальными символами** (`\n` для новой строки).
4. **Сохраните изменения и обновите репозиторий**: После редактирования сохраните файл и загрузите обновленную версию в ваш репозиторий GitHub. Render (или Railway) автоматически обнаружит изменения и перезапустит вашего бота с новыми текстами.

8. Что делать, если бот не отвечает

Если ваш бот перестал отвечать или работает некорректно, вот несколько шагов для диагностики:

1. **Проверьте логи на Render/Railway**: На панели управления Render или Railway найдите ваш сервис (worker) и перейдите в раздел "Logs" (Логи). Здесь вы увидите

все сообщения и ошибки, которые генерирует ваш бот. Внимательно изучите последние записи. Красные строки обычно указывают на ошибки.

2. Частые проблемы и их решения:

- **Бот не запускается вообще:**
 - **Неправильный TELEGRAM_BOT_TOKEN** : Убедитесь, что вы правильно скопировали токен от BotFather и вставили его в переменную окружения `TELEGRAM_BOT_TOKEN` без лишних пробелов.
 - **Неправильный OPENAI_API_KEY** : Аналогично, проверьте ключ OpenAI.
 - **Ошибка в requirements.txt или Procfile** : Убедитесь, что команды сборки и запуска на Render/Railway указаны точно так, как в инструкции.
- **Бот запускается, но не отвечает на сообщения:**
 - **Неправильный TELEGRAM_BOT_TOKEN** : Возможно, токен недействителен или был отозван. Попробуйте сгенерировать новый токен через BotFather и обновить переменную окружения.
 - **Проблемы с сетью на хостинге**: Иногда бывают временные сбои на стороне Render/Railway. Попробуйте перезапустить сервис.
- **Бот не использует GPT или выдает ошибку при диалоге:**
 - **Неправильный OPENAI_API_KEY** : Проверьте ключ OpenAI. Возможно, он недействителен или у вас закончились средства на аккаунте OpenAI.
 - **Проблемы с доступом к OpenAI API**: Убедитесь, что `OPENAI_API_BASE` установлен правильно (`https://api.openai.com/v1`).
- **Бот не отправляет уведомления владельцу:**
 - **Неправильный OWNER_CHAT_ID** : Убедитесь, что вы правильно указали свой `OWNER_CHAT_ID` . Бот должен быть запущен, и вы должны были начать с ним диалог, чтобы он мог отправить вам сообщение.
 - **Бот не может найти ваш чат**: Убедитесь, что вы начали диалог с ботом в Telegram, прежде чем ожидать от него уведомлений.

Если вы не можете решить проблему самостоятельно, скопируйте последние логи и обратитесь за помощью к специалисту.